

INFORME DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Sistema de Gestión de Procesos

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1. Descripción del problema

Actualmente, los sistemas informáticos necesitan administrar múltiples procesos y tareas de manera organizada para garantizar un funcionamiento eficiente. En muchos casos, cuando no existe un control adecuado de los procesos, pueden producirse desorden en la ejecución de tareas, pérdida de información y dificultades para administrar la memoria y las prioridades de ejecución.

La gestión manual o desorganizada de procesos dificulta el seguimiento de las tareas activas, el control del orden de ejecución y el almacenamiento temporal de información importante dentro del sistema. Además, la falta de estructuras adecuadas puede provocar retrasos y un uso ineficiente de los recursos.

Para solucionar esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Procesos, orientado a la simulación de administración de tareas dentro de un sistema operativo. El sistema permitirá registrar procesos, organizarlos según el orden de ejecución y administrar el historial de procesos atendidos.

Cada proceso contará con información importante como identificador, nombre, prioridad y estado. Asimismo, el sistema permitirá visualizar procesos activos, ejecutar tareas en orden y controlar el historial de ejecución.

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán estructuras de datos dinámicas lineales implementadas desde cero, específicamente listas enlazadas, colas y pilas, las cuales permitirán gestionar los procesos de manera eficiente.

2. Requerimientos del sistema

2.1. Requerimientos Funcionales

A) Gestión de Procesos

- Registrar nuevos procesos en el sistema.

- Mostrar la lista de procesos registrados.
- Buscar procesos por ID o nombre.
- Eliminar procesos.
- Modificar la prioridad de un proceso.

B) Planificación de Procesos

- Organizar los procesos según el orden de ejecución.
- Ejecutar procesos de manera secuencial.
- Visualizar la cola actual de procesos pendientes.

C) Gestión de Memoria

- Registrar procesos ejecutados en una pila.
- Liberar procesos de memoria.
- Visualizar el historial de procesos recientes.

2.2. Requerimientos No Funcionales

A) Rendimiento y Estructura

- Implementar listas enlazadas, colas y pilas desde cero.
- Gestionar dinámicamente la memoria del sistema.
- Mantener un buen rendimiento en inserción, eliminación y búsqueda.

B) Organización y Confiabilidad

- Evitar pérdida de información de procesos.
- Mantener un control ordenado de ejecución.
- Garantizar un manejo correcto de las estructuras dinámicas.

3. Estructuras de datos propuestas

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Procesos se utilizarán estructuras de datos dinámicas lineales implementadas desde cero.

- **Lista Enlazada Simple:** Se utilizará una lista enlazada para almacenar todos los procesos registrados en el sistema. Cada nodo contendrá: ID del proceso, Nombre, Prioridad y Estado. Esta estructura permitirá: Registrar procesos dinámicamente, buscar procesos por ID o nombre, modificar información y eliminar procesos.

- **Cola:** Se implementará una cola para administrar el orden de ejecución de los procesos. Los procesos serán atendidos según el orden de llegada.
Esta estructura permitirá: Organizar tareas pendientes, ejecutar procesos secuencialmente y simular la planificación de CPU.
- **Pila:** Se utilizará una pila para almacenar el historial de procesos ejecutados y la gestión de memoria.
Esta estructura permitirá: Registrar procesos finalizados, liberar memoria y consultar los procesos más recientes.

4. Justificación de la elección

- **Lista Enlazada:** La lista enlazada permite manejar procesos dinámicamente sin definir un tamaño fijo de almacenamiento. Además, facilita operaciones de inserción, eliminación y búsqueda de procesos.
- **Cola:** La cola permite organizar los procesos siguiendo el principio FIFO ("Primero en entrar, primero en salir"), lo cual resulta adecuado para simular el orden de ejecución de tareas dentro del sistema.
- **Pila:** La pila permite almacenar y recuperar rápidamente los procesos más recientes mediante el principio LIFO ("Último en entrar, primero en salir"), siendo útil para el historial y gestión de memoria.

CAPÍTULO 4: EVIDENCIAS DE TRABAJO COLABORATIVO

1. Repositorio y control de versiones

- **Enlace del repositorio:** <https://github.com/SebastianSota27/TrabajoGrupo06>
- **Registro de commits:**

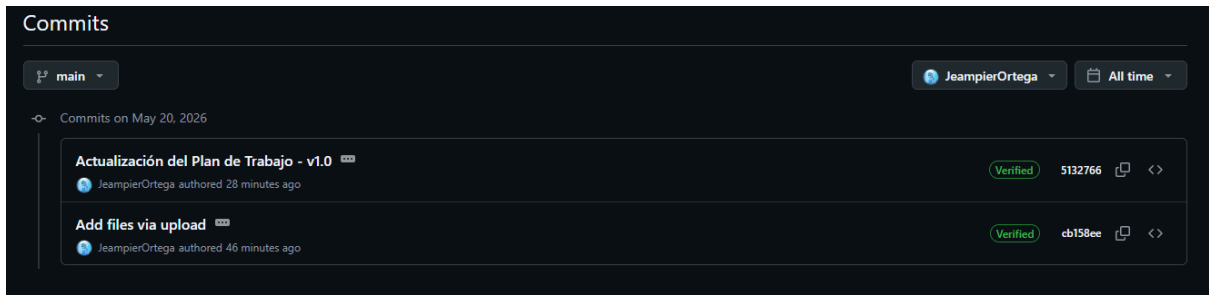
Sota Quispe Sebastian:

Commits			
main		SebastianSota27	All time
Commits on May 20, 2026			
Delete TrabajoGrpa/1ER	SebastianSota27 authored 5 minutes ago	Verified f010b1a	
Delete Mejorado.cpp	SebastianSota27 authored 22 minutes ago	Verified 1255e5a	
Create 1ER	SebastianSota27 authored 1 hour ago	Verified 274776c	
Delete TrabajoGrupal	SebastianSota27 authored 1 hour ago	Verified 20fdde	
Create TrabajoGrupal	SebastianSota27 authored 1 hour ago	Verified 992fd3	
Create Mejorado.cpp	SebastianSota27 committed 1 hour ago	47d5178	
Initial commit	SebastianSota27 authored 1 hour ago	Verified 2dc62f1	

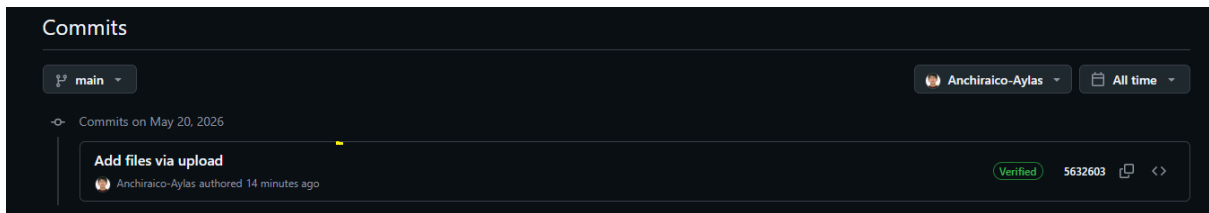
Cerrón López Hans:

Commits			
main		Thancega	All time
Commits on May 20, 2026			
Add files via upload	Thancega authored 14 minutes ago	Verified c215fc3	
Add Informe version 0.1	Thancega authored 45 minutes ago	Verified bfd5c63	
Create informe	Thancega authored 51 minutes ago	Verified 6c8deff	
Delete Acuerdos Grupales	Thancega authored 1 hour ago	Verified 248e1ed	
Add Acuerdos Grupales section to Actas	Thancega authored 1 hour ago	Verified 523559f	
Create Actas	Thancega authored 1 hour ago	Verified 64950a4	

Ortega Matos Andy:



Anchiraico Aylas Jesus:



Para este proyecto, el equipo decidió trabajar de manera lineal sobre la rama main principal, por lo que no se generó un historial de ramas secundarias ni fusiones complejas. Toda la colaboración se evidencia en el historial directo de commits mencionado en el punto anterior.